Certamen C2
CIV244 - Mecánica de Fluidos 2026-2

Problema 1 (35 puntos)

a. Determine el campo de velocidades $\vec{u} = (u, v, w)$ de una capa de agua de espesor h que escurre en láminas hacia abajo por una ventana vertical.

b. Determine una expresión para el caudal másico que descendiende por la ventana.

c. Interprete y comente sus resultados.

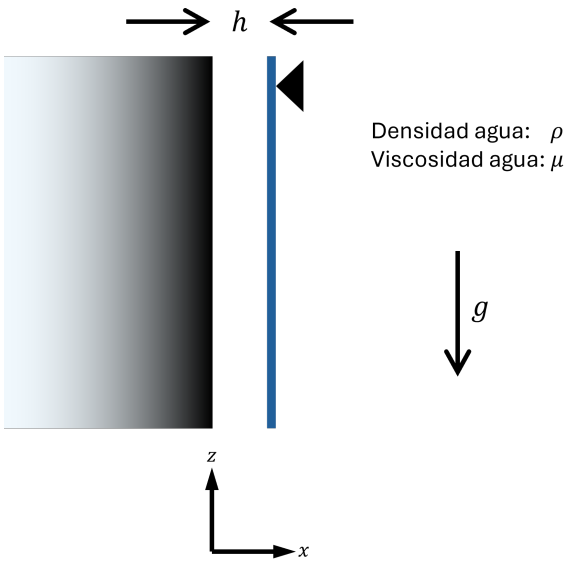


Figure 1: Problema 1

Problema 2 (35 puntos)

El campo de velocidades de un flujo no viscoso, bidimensional, bidireccional y horizontal se puede escribir como

$$\vec{u}(x, y) = (U + \frac{x}{b})\vec{e_x} - \frac{y}{b}\vec{e_y},$$

donde U y b son constantes positivas.

a. Grafique el campo de velocidades para $x \geq 0$.

b. Determine si el flujo es compresible o incompresible.

c. Determine una expresión para el gradiente de presión.

d. Si en el punto $(x_1, y_1) = (1, 1)$ la presión es $P_1 = 10\rho g$, analice la rotacionalidad del flujo y determine el valor de la presión en el punto $(x_2, y_2) = (0, 0)$.

Problema 3 (30 puntos)

Determine una expresión para estimar el tiempo que demora que un estanque con forma de paraboloide de radio R y altura H, inicialmente lleno con un fluido de densidad ρ, quede vacío si en el fondo hay un orificio de superficie S_0.

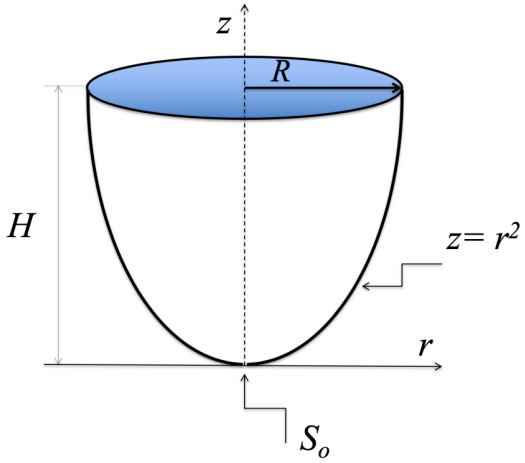


Figure 2: Problema 3

Fórmulas

Ecuación de continuidad diferencial:

$$\frac{D\rho}{Dt} + \rho\nabla \cdot \vec{u} = 0$$

Ecuación de continuidad integral:

$$\frac{d}{dt}\int_{\forall_c} \rho \, d\forall_c + \oint_{S_c} \rho \vec{u}_r \cdot \hat{n} \, dS = 0$$

Ecuación de Euler:

$$\frac{Du_i}{Dt} = g_i - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x_i}$$

Ecuación de Euler en líneas de corriente:

$$\begin{aligned} -\frac{\partial u_n}{\partial t} + \frac{u_s^2}{r} &= g_n - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial n} \\ \frac{\partial u_s}{\partial t} + \frac{1}{2}\frac{\partial}{\partial s}(u_s^2) &= g_s - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial s} \\ \frac{\partial u_b}{\partial t} &= g_b - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial b} \end{aligned}$$

Ecuación de Bernoulli:

$$H = \frac{p}{\rho g} + \frac{v^2}{2g} + z$$

Ecuación de Navier-Stokes:

$$\frac{Du_i}{Dt} = g_i - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x_i} + \frac{\mu}{\rho}\frac{\partial^2 u_i}{\partial x_j \partial x_j}$$